

EVIDENCIAS OPERATIVAS

Asistente IA Interno de Procedimientos



Registro visual de la construcción, prueba y publicación del workflow implementado con n8n, Notion, OpenAI y Gmail.

Las capturas fueron seleccionadas por su valor probatorio. Se muestran las principales operaciones y rutas del sistema con textos mínimos, evitando repetir la documentación técnica del proyecto.

1. Base de conocimiento e integración con Notion

1.1 Estructura inicial de la base

 Agregar un ícono  Agregar portada  Agregar comentario

Base de Conocimiento — Asistente IA Interno

Base de Conocimiento — Procedimientos

  **Nuevo** 

Aa Nombre	+ Agregar propiedad
+ Nueva página	

Creación de la base de conocimiento que almacena los procedimientos utilizados por el asistente.

1.2 Conexión de Notion para n8n

Asistente IA - n8n

Configuración Acceso al contenido Acceso del agente **Beta** Webhooks Propietarios

Información de visualización

 Nombre de la conexión
Asistente IA - n8n


Token de integración

Utiliza este token para autenticar las solicitudes de la API para este espacio de trabajo. Mantenlo en secreto, ya que cualquier persona que tenga el token puede actuar en nombre de la conexión. [Descubre más sobre las conexiones internas.](#)

Se puede instalar en

 Espacio de Martín Pavone

Token de acceso

.....   

Integración privada configurada para autenticar las solicitudes desde n8n.

1.3 Permisos de contenido

Capacidades

Estas capacidades determinan qué puede hacer esta conexión cuando se la invoca con su token de acceso

Capacidades de contenido

- ☒ **Leer contenido**
Ver páginas y entradas en bases de datos existentes
- ☒ **Actualizar contenido**
Ver páginas y entradas en bases de datos existentes
- ☒ **Insertar contenido**
Crear nuevas páginas y entradas en bases de datos

Capacidades de comentarios

- ☐ **Leer comentarios**
Ver comentarios en páginas y bloques
- ☐ **Insertar comentarios**
Agregar comentarios a páginas y bloques

Capacidades de usuario

- ☐ **Sin información de usuario**
Sin acceso a la información de usuario
- ☐ **Leer la información de usuario, sin incluir direcciones de correo electrónico**
Acceder a los perfiles de usuario básicos, sin incluir las direcciones de correo electrónico
- ☒ **Leer la información de usuario, incluidas direcciones de correo electrónico**
Acceder a los perfiles de usuario, incluidas las direcciones de correo electrónico

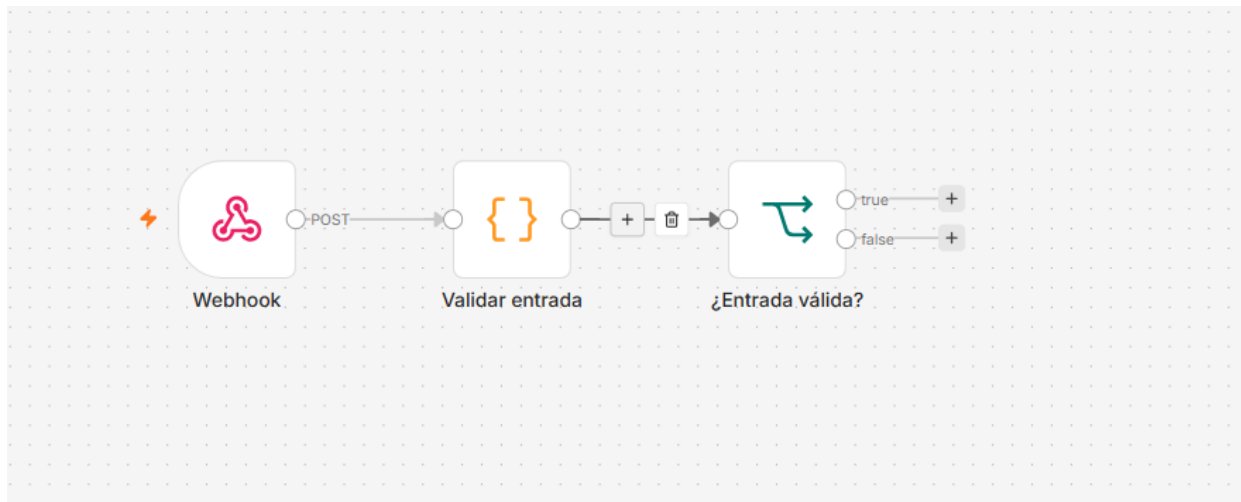
Capacidades del agente Beta

- ☐ **Ver los hilos e interactuar con los agentes**
Invocar los agentes de Notion e interactuar con ellos

Permisos de lectura, actualización e inserción requeridos para consultar y registrar información.

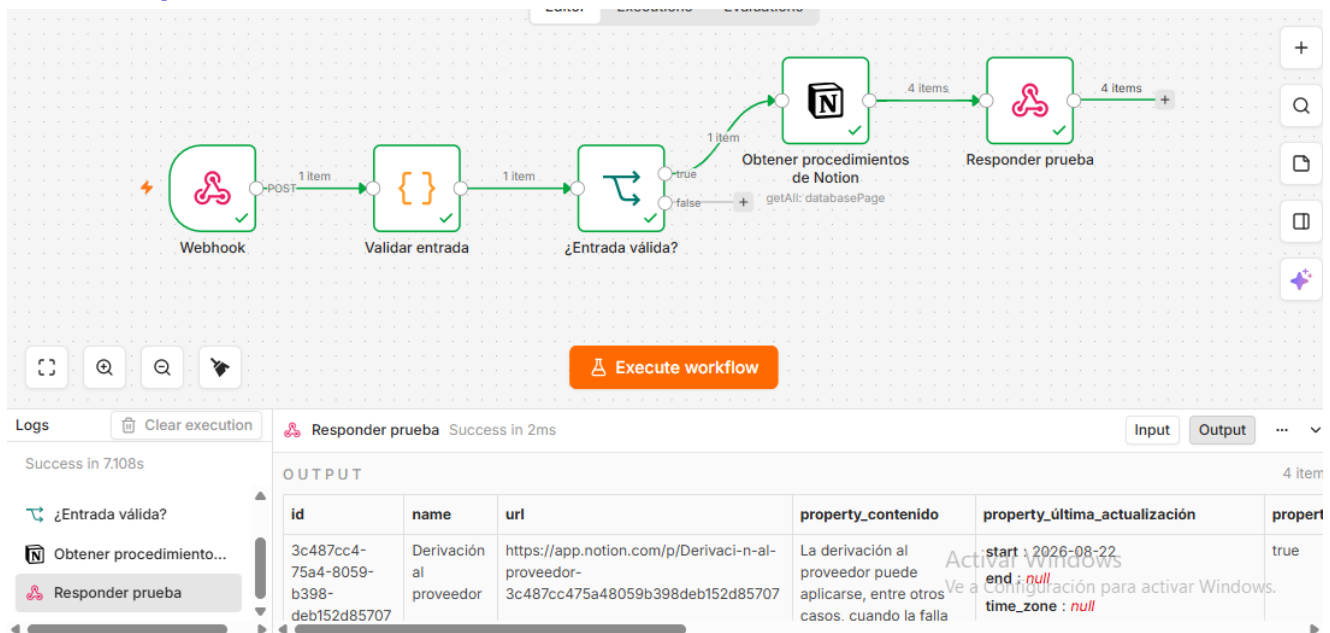
2. Entrada, validación y recuperación RAG

2.1 Webhook y validación de campos



Primer tramo del workflow: Webhook POST, normalización de la entrada y decisión de validez.

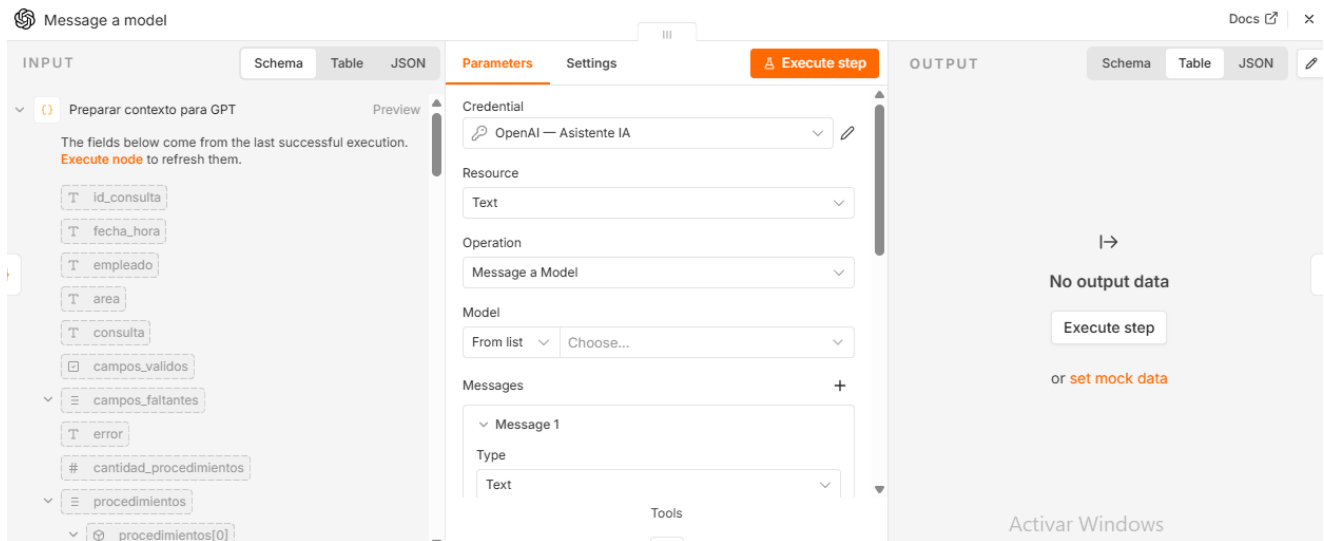
2.2 Recuperación desde Notion



Ejecución exitosa de la consulta a Notion: se recuperan los cuatro procedimientos del caso práctico.

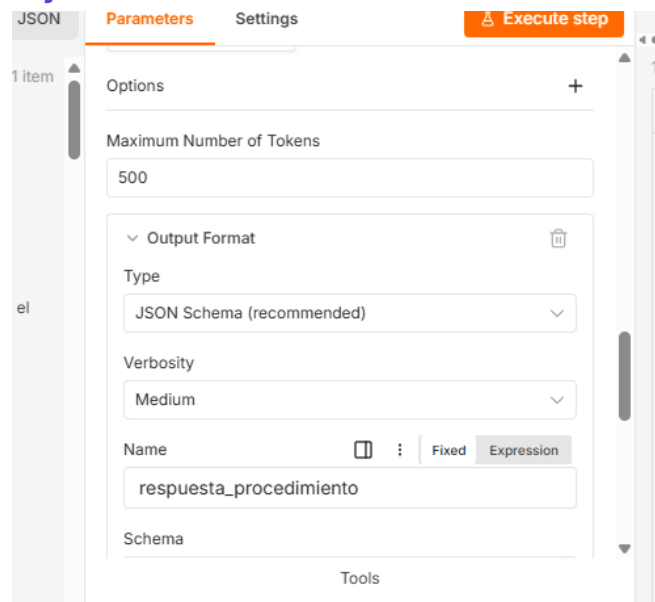
3. Procesamiento con OpenAI

3.1 Nodo de generación



OpenAI recibe el contexto preparado por n8n y genera una respuesta estructurada.

3.2 Control de costos y formato



Límite de 500 tokens y salida definida mediante JSON Schema.

3.3 Manejo del error del modelo

Schema Table JSON

Parameters Settings **Execute step**

1 item

37433910048

22T21:25:10.048Z

¿cambio por el mismo
de pasos debo realizar en el
mo continua el pedido?

4

Wait Between Tries (ms)

1000

On Error

Continue (using error output)

Notes

Display Note in Flow?

OpenAI node version 2.3 (Latest)

Tools

OUTPUT Schema

This node will automatically retry

Execution will continue even if t

1 item

output

0

id : msg_0eb8add8b33abd20006a
985974e3f4722d

type : message

status : completed

content

0

type : output_text

annotations : [empty array]

logprobs : [empty array]

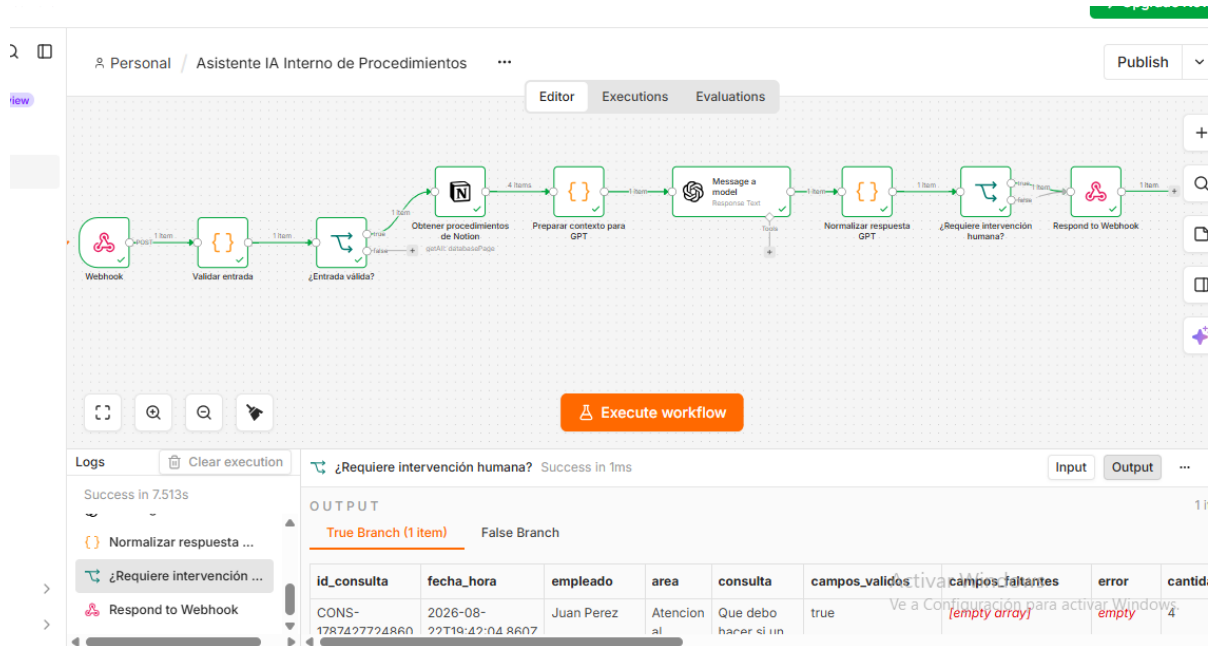
text

respuesta : Debes generar
correspondiente y aplica

Reintentos automáticos y continuación por la salida de error cuando la API no responde.

4. Decisión y Human-in-the-loop

4.1 Respuesta estructurada y decisión HITL



El resultado normalizado pasa por la decisión que determina si requiere intervención humana.

4.2 Aprobación recibida desde Gmail

The screenshot shows the n8n workflow editor for the "¿Requiere intervención humana?" step. The step is configured to send an email via Gmail. The input data is as follows:

id_consulta	fecha_hora	empleado	area	consulta	campos_validos	campos_faltantes	error	cantidad
CONS-1787427724860	2026-08-22T19:42:04.860Z	Juan Perez	Atencion al Cliente	Que debo hacer si un cliente informa una falla no confirmada?	true	[empty array]	empty	4

The step is configured with the following parameters:

- Credential: Gmail account 4
- Resource: Message
- Operation: Send and Wait for Response
- To: correo oculto
- Subject: Aprobación requerida – Consulta {{ \$json.id_consulta }}
- Message: Se requiere revisión humana para responder una consulta interna.

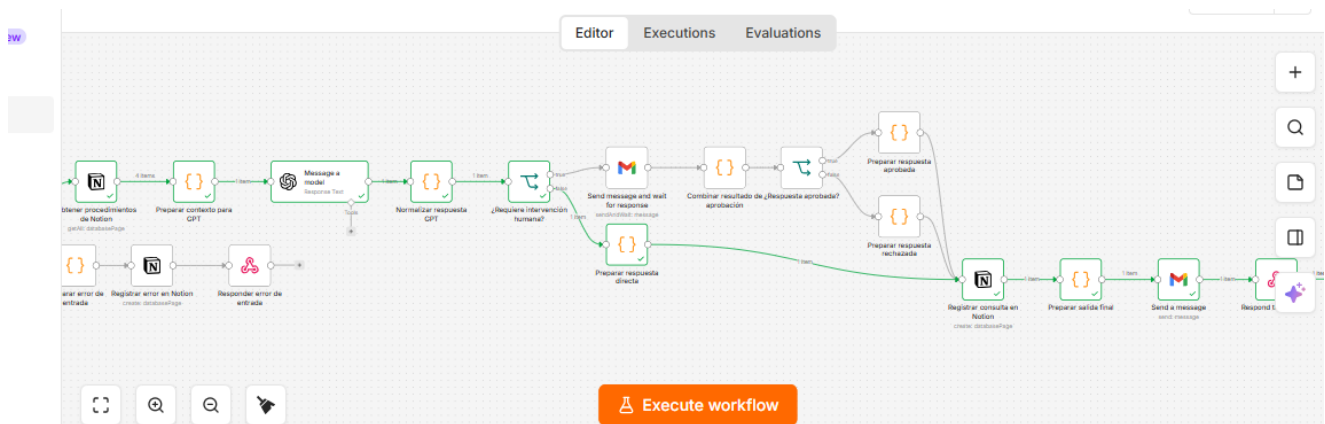
The output shows the email content and the response data:

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-08-22T19:59:46.503Z"
  }
}
```

El flujo permanece en espera y continúa cuando el responsable selecciona aprobar o rechazar.

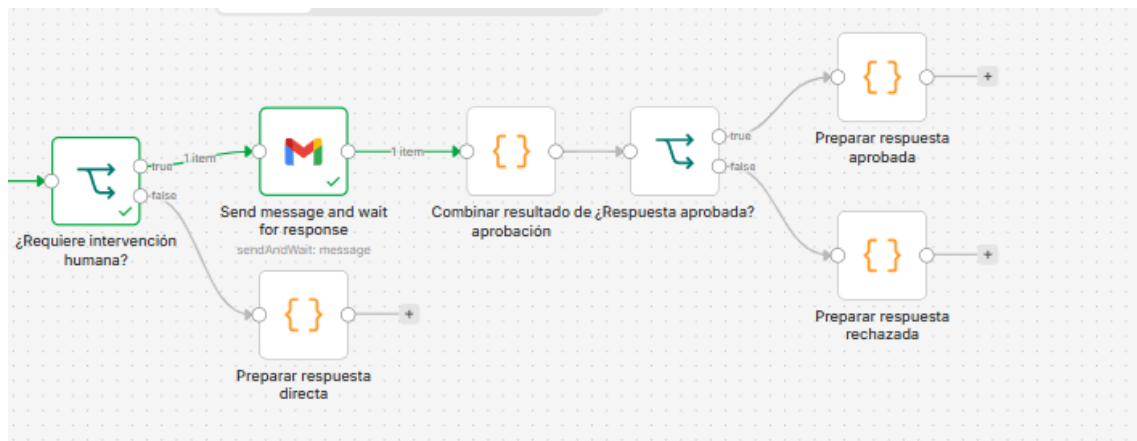
5. Rutas operativas del workflow

5.1 Camino directo



Una respuesta segura evita la espera humana y converge directamente en registro y salida.

5.2 Rama aprobada y rechazada



El resultado de Gmail se bifurca en preparación aprobada o rechazada antes de converger.

5.3 Ejecución HITL rechazada

La interfaz muestra el workflow en ejecución. En la parte superior, hay un botón 'Upgrade Now'. El workflow se ejecuta en el modo 'Editor'. En la parte inferior, se muestra el log de la ejecución: 'Success in 1m 5.741s'. El log muestra los pasos: 'Preparar respuesta rech...', 'Registrar consulta en N...', y 'Preparar salida final'. A la derecha, se muestra el output de la ejecución, con una tabla que contiene los datos de la consulta en Notion.

id	name	url	property_empleado	property_requirió_aprobación	property...
3c487cc4-75a4-8109-	CONS-1787433502113	https://app.notion.com/p/CONS-1787433502113-	Juan Perez	true	Rechazad

La ruta rechazada completa el registro, la comunicación final y la respuesta del Webhook.

6. Camino infeliz y resiliencia

6.1 Datos obligatorios faltantes

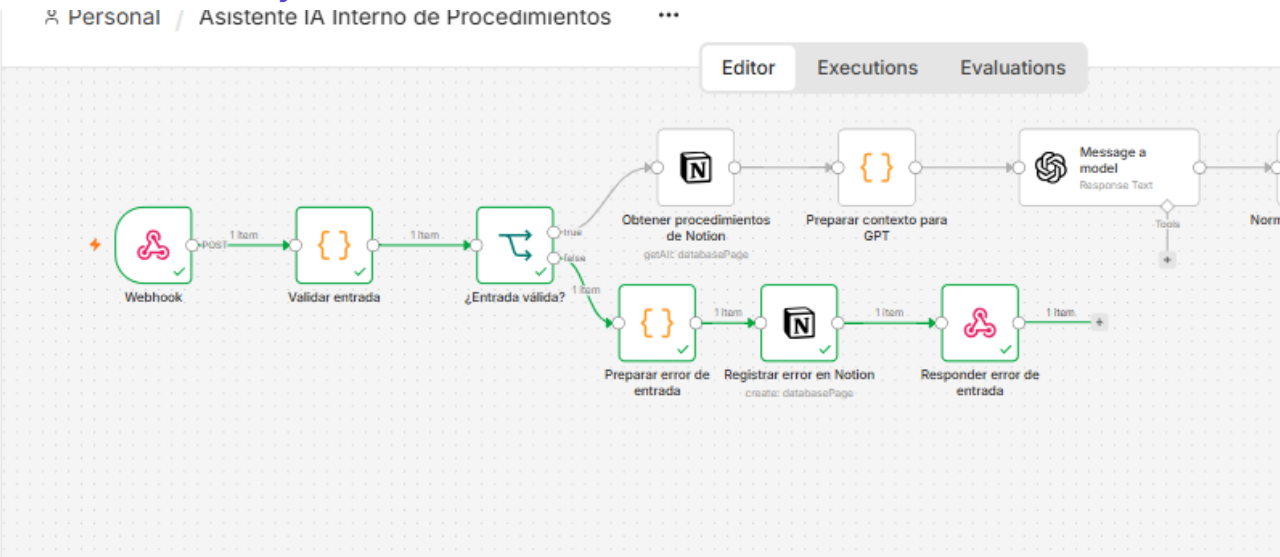
```
cliente informa una falla no confirmada?" } | Convert-Json -Depth 10 -Compress -ContentType application/json, charset=utf-8 -Body $body
pp.n8n.cloud/webhook-test/asistente-procedimientos

PS C:\Users\Usuario> $body = @{"empleado" = "Juan Perez"; "consulta" = "¿Debo hacer una falla no confirmada, primero verifica la fecha de compra. Si está dentro de los primeros 30 días, se le debe hacer una falla no confirmada?"}; $body | Convert-Json -Depth 10 -Compress -ContentType application/json, charset=utf-8 -Body $body

id_consulta      estado error      campos_faltantes
-----
CONS-1787433230692 Error  Faltan campos obligatorios: area {area}
```

PowerShell recibe un error controlado que identifica el campo ausente.

6.2 Ruta de error ejecutada



La bifurcación evita continuar hacia Notion RAG y OpenAI, registra el incidente y responde el error.

6.3 Error almacenado en Notion

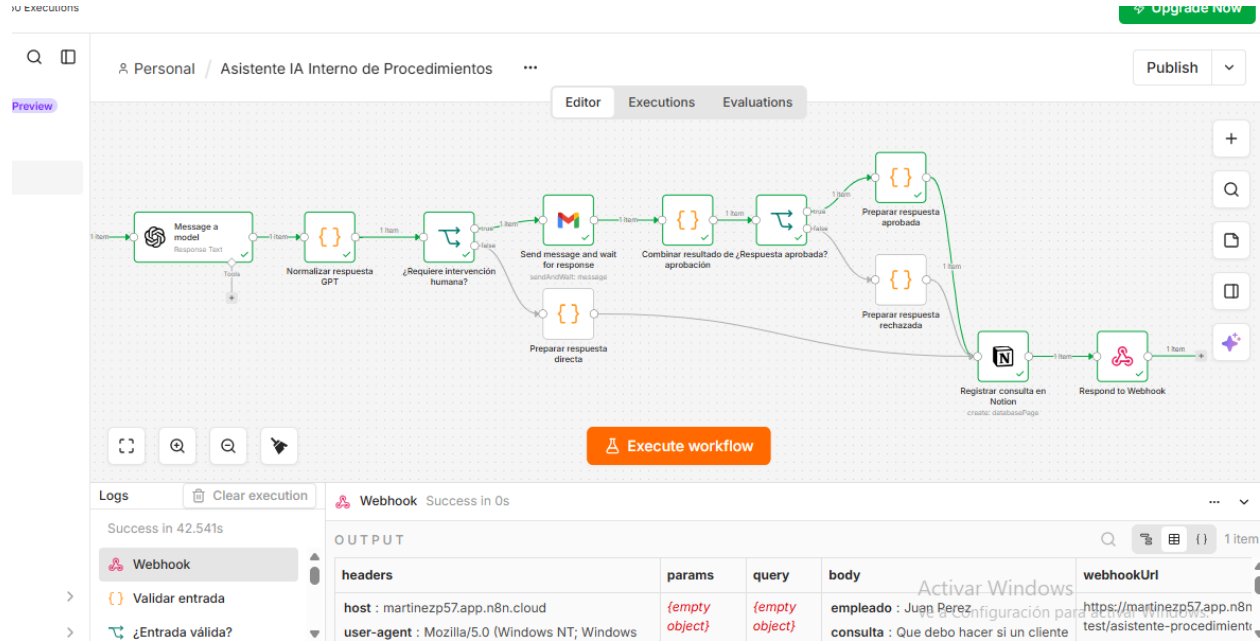
Te damos la bienvenida a ...
Organiza todo en minutos
Nunca vuelvas a tomar notas
Ver todas
Base de Conocimiento — As...
Notas
Agregar página nueva

Registro de Consultas					
Consulta	Respuesta generada	Fuente consultada	Nivel de confianza	Estado	☒ R
¿Debo hacer ante una falla?		No aplica	Bajo	Error	☐
¿Debo hacer si un cliente informa una falla no confirmada?	Si un cliente informa una falla no confirmada, primero verifica la fecha de compra. Si está dentro de los primeros 30 días, se le debe hacer una falla no confirmada.	Manual de procedimientos — Garantías	Alto	Respondida	☒

El registro conserva la consulta, el estado Error y el indicador utilizado por el dashboard.

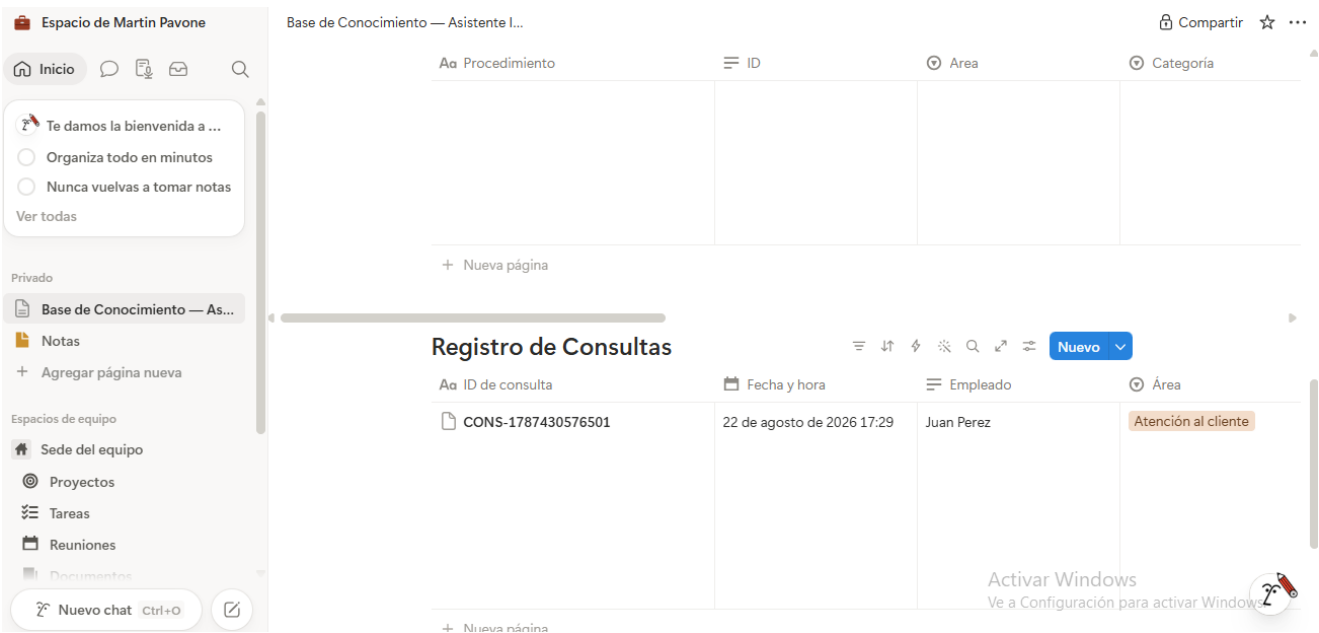
7. Persistencia, salida y trazabilidad

7.1 Ejecución exitosa y registro



Las ramas convergen en un único registro de consulta y una respuesta final.

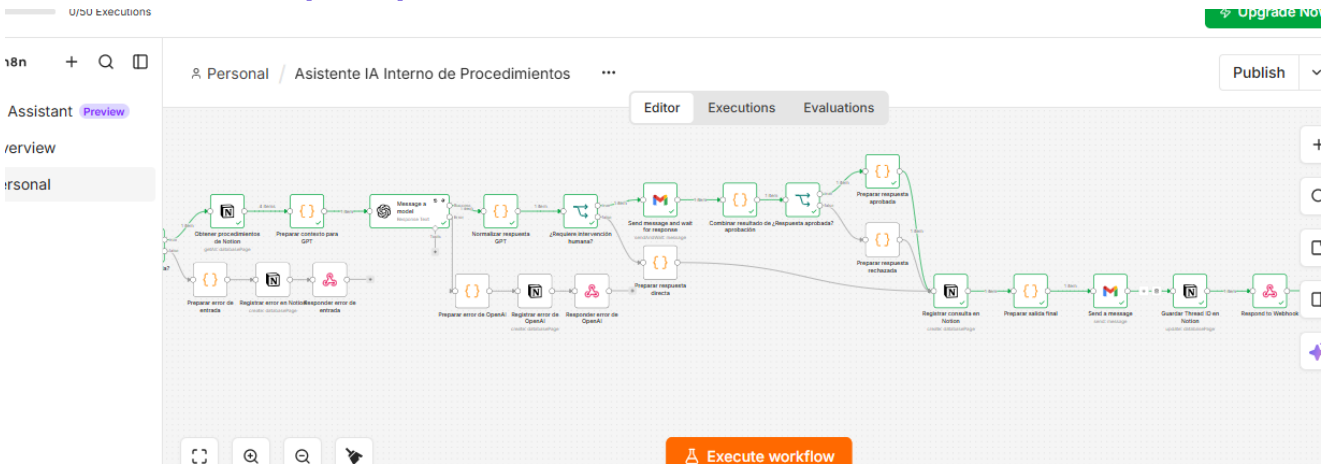
7.2 Registro creado en Notion



La memoria histórica almacena ID, fecha, empleado, área y el resto de los datos de la ejecución.

8. Publicación y continuidad de la conversación

8.1 Workflow completo publicado



Vista general del flujo con validación, RAG, IA, HITL, errores, registro y salida.

8.2 Gmail Thread ID persistido

Inicio

Te damos la bienvenida a ...

Organiza todo en minutos

Nunca vuelvas a tomar notas

todas

io

Base de Conocimiento — As...

Notas

Agregar página nueva

ios de equipo

Sede del equipo

Proyectos

Tareas

Reuniones

Aa Procedimiento

+ Nueva página

RECuento 4

Registro de consultas

#	Tiempo de respuesta	Σ	Indicador de error	Procedimientos relacion...	Gmail Thread ID	+	...
		7	0 %		1a02ea35cef80e2a		
		5	0 %				
		4	0 %	Cambio por el mismo producto			
☐		47	0 %				

El identificador del hilo de Gmail queda guardado en el registro de Notion.

8.3 Respuesta de producción

```
>> } | ConvertTo-Json
PS C:\Users\Usuario> Invoke-RestMethod `
>> -Method Post `
>> -Uri "https://martinezp57.app.n8n.cl" `
>> -ContentType "application/json; charset=utf-8" `
>> -Body $body

id_consulta      : CONS-1787490088960
empleado        : Juan Perez
area            : Garantías
consulta        : ¿Cuál es el procedimiento para cambiar un producto por el mismo modelo?
respuesta       : Para cambiar un producto por el mismo modelo, primero debes verificar si la fecha de compra
                  está dentro de los primeros 10 días. Si es así, aplica el procedimiento de cambio directo.
                  Debes generar una nota de crédito correspondiente y aplicarla al pedido. Luego, asegúrate de
                  que el pedido quede en estado 'Pago Total' para continuar con el procesamiento, facturación y
                  envío.
fuente          : PROC-GAR-002
nivel_confianza : Alto
requirio_aprobacion : False
resultado_aprobacion : No aplica
estado          : Respondida
email_destino   : dato oculto

PS C:\Users\Usuario>
```

La URL de producción devuelve el objeto final con fuente, confianza, estado y decisión de aprobación.

9. Dashboard y respaldo técnico

9.1 Dashboard público

Dashboard de Control — Asistente IA

Dashboard de Control — Asistente IA

Registro de consultas

ID de consulta	Fecha y hora	Área	Nivel de confianza	Estado	Requirió aprobación	
CONS-1787490088960	August 23, 2026 10:01 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787489768620	August 23, 2026 9:56 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787489108542	August 23, 2026 9:45 AM	Atención al cliente	Bajo	Respondida	☒	Apr
CONS-1787488845475	August 23, 2026 9:40 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787488708023	August 23, 2026 9:38 AM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
					☐	
CONS-1787433910048	August 22, 2026 6:25 PM	Garantías	Alto	Respondida	☐	No
CONS-1787433502113	August 22, 2026 6:18 PM	General	Bajo	Respondida	☒	Rec
CONS-1787433230692	August 22, 2026 6:13 PM	General	Bajo	Error	☐	No
CONS-1787432562621	August 22, 2026 6:02 PM	Atención al cliente	Alto	Respondida	☒	Apr
CONS-1787430576501	August 22, 2026 5:29 PM	Atención al cliente	Alto	Respondida	☒	Apr

COUNT 11

Activar Windows

Vista pública verificada con registros, confianza, estado y requerimiento de aprobación.

9.2 Exportación del workflow

Ordenar

Ver

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Asistente IA Interno de Procedimientos	23/8/2026 10:24	json	36 KB

Archivo JSON de n8n exportado como respaldo técnico para la entrega.

Las evidencias documentan más de cinco ejecuciones e incluyen camino directo, HITL, rechazo, datos faltantes, registro de error, publicación, salida por Gmail, trazabilidad y dashboard.